

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目：高等代数 试卷类型：押题

课程代码：GD114514 考试时长：100 分钟 考试方式：闭卷

开课学院：数学学院 年级专业：必修

学院 班级 姓名 学号

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷人							

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：_____

一、填空题（共 10 题，每小题 4 分，满分 40 分）

1. 将 $\mathbb{C}$ 看作 $\mathbb{R}$ 上的线性空间，则 $\mathbb{R}\mathbb{C}$ 的一组基为_____.
2. 设 $\mathbb{R}^2 := \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$ 为实数域上的线性空间， $\mathbb{R}^2$ 的一个子空间为 $V_1 = L(0, 1)$ ，写出 $\mathbb{R}^2$ 的另一子空间 V_2 ，使得 $V = V_1 \oplus V_2$ ：_____.
3. 设实对称矩阵 A 的秩等于 r ，正惯性指数为 m ，则它的符号差为_____.
4. 在三维欧式空间中有一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ，其度量矩阵为 $G := \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，设 $\beta = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$ ，则 β 的长度为 _____.
5. 设 n 阶矩阵满足 $\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n$ ，且 $A \neq E$ ，则 A 必有特征值_____.

6. 设线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 若它可以分解为一次因式的乘积 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1}(\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{r_t}$, 则 V 可以分解为不变子空间的直和 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_t$, 写出 $V_i =$ _____.

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $A^n =$ _____.

8. 设 e 是欧式空间 V 中长度为 1 的向量, 定义线性变换 $\mathcal{F}x := x - 2(e, x)e$, 则 $\det \mathcal{F} =$ _____.

9. 在数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 $\mathbb{K}^4$ 中, $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 其中

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)^\top, \quad \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1)^\top, \quad \beta_1 = (2, -1, 0, 1)^\top, \quad \beta_2 = (1, -1, 3, 7)^\top,$$

则 $V_1 \cap V_2 =$ _____.

10. 设 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 是 $n \times n$ 复矩阵全体在通常的运算下所构成的复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间,

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

则 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的子空间 $C(F) = \{X \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid FX = XF\}$ 的维数为_____.

注：实际考试的填空题计算量小一些.

二、(本题满分 10 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 的幂等变换, 证明: $\mathcal{A}V = \mathcal{B}V$ 的充分必要条件是 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}, \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{A}$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

三、（本题满分 10 分）已知 $I: \{-1, x-2, x^2-3\}$ 和 $II: \{x-1, x+1, x^2-x\}$ 是 $\mathbb{R}[x]_3$ 的两组基，求从 I 到 II 的过渡矩阵，并求 x^2+x+1 在基 II 下的坐标.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

四、（本题满分 14 分）用正交替换将下列二次型化为规范标准型：

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) := x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n.$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

五、（本题满分 10 分）证明：复数域上任一矩阵的特征多项式一定是它的零化多项式。

六、(本题满分 16 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$. 证明:

- (1) 如果 λ_0 是 $\mathcal{A}$ 的某一特征值, 则 V_{λ_0} 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间;
- (2) $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 至少有一个公共的特征向量;
- (3) 若 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 均可对角化, 存在 V 的一组基, 使 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 在这组基下的表示矩阵都是对角矩阵.